



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

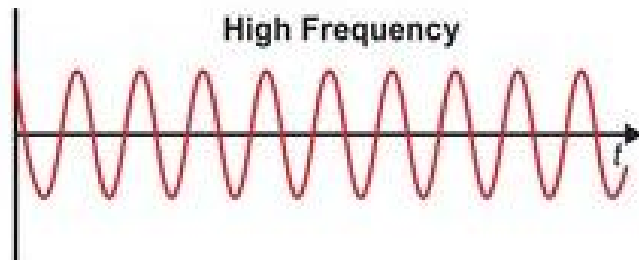
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



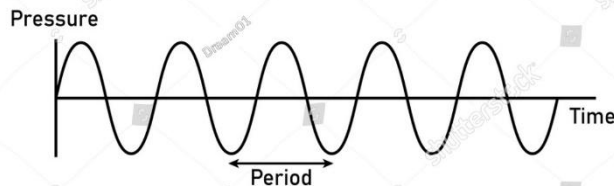
Ruidos de alta y baja frecuencia

Ruido de alta frecuencia:

Corresponde a oscilaciones muy rápidas presentes en el registro

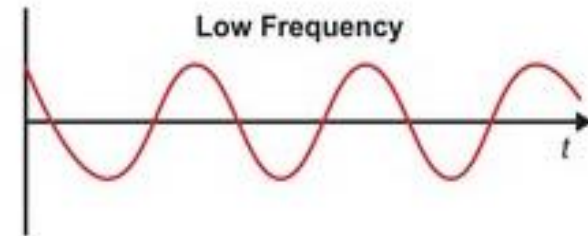


High Frequency Wave

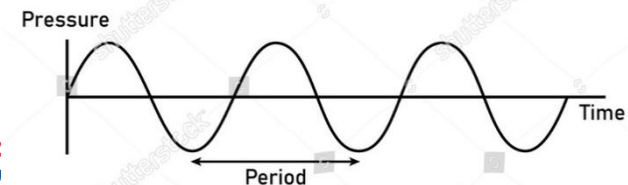


Ruido de baja frecuencia:

Corresponde a variaciones lentas o tendencias de largo periodo presentes en el registro



Low Frequency Wave





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

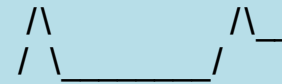


Ruidos de ALTA frecuencia

Características:

- Se manifiesta como vibraciones erráticas de corta duración.
- Presenta periodos muy pequeños (frecuencias elevadas).
- Generalmente aparece superpuesto a la señal sísmica real.
- Su amplitud suele ser relativamente pequeña.

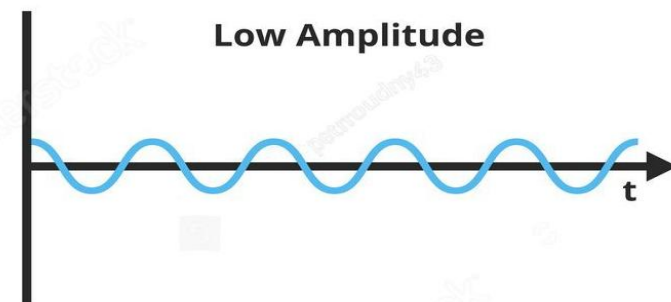
Señal real:



Con ruido de alta frecuencia:



Las pequeñas oscilaciones rápidas son el ruido.





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



Origen:

Puede ser producido por:

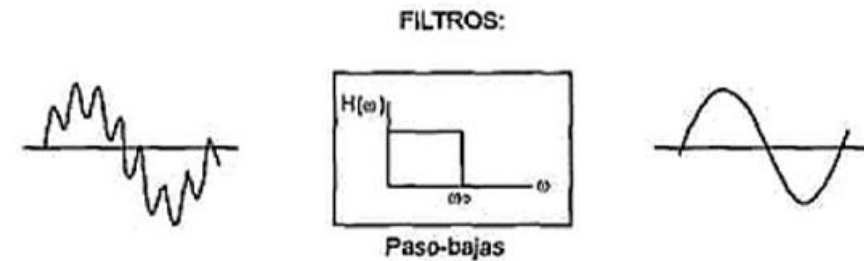
- Ruido electrónico del sensor.
- Interferencias electromagnéticas.
- Vibraciones locales (vehículos, maquinaria, viento).
- Limitaciones instrumentales durante la digitalización.

Eliminación:

Se utiliza normalmente un:

Filtro pasa-bajo (Low-pass filter)

que elimina las frecuencias más altas que el contenido sísmico de interés.





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



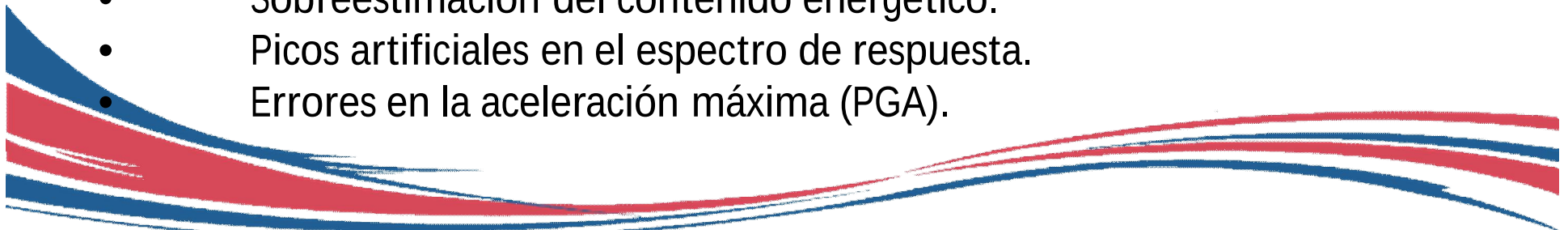
Efecto sobre el análisis estructural

Este ruido afecta principalmente:

- Periodos cortos.
- Estructuras rígidas.
- Cálculo de espectros en la zona de altas frecuencias.

Puede generar:

- Sobreestimación del contenido energético.
- Picos artificiales en el espectro de respuesta.
- Errores en la aceleración máxima (PGA).





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



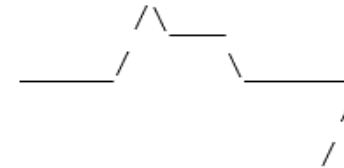
Ruidos de BAJA frecuencia

Es uno de los problemas más importantes en el procesamiento de acelerogramas.

Se observan como:

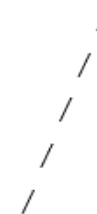
- Desplazamientos de la línea base.
- Derivas (drift).
- Tendencias graduales.

Velocidad:



Nunca vuelve al cero.

Desplazamiento:



Presenta una deriva creciente.



Origen

Puede deberse a:

a) Error de línea base (Baseline offset)

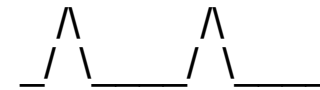
Una pequeña desviación del cero instrumental.

b) Movimiento residual del instrumento

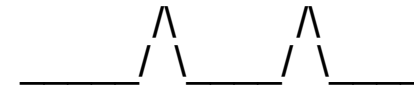
c) Saturación parcial del sensor

d) Errores acumulados durante la digitalización

Señal ideal



Señal con ruido



El acelerograma ya no oscila alrededor del cero.



¿Por qué es peligroso el ruido de baja frecuencia?

Porque al integrar la aceleración para obtener velocidad y desplazamiento, los errores se amplifican.

$$v(t) = \int_{t_0}^{t_f} a(t) dt + v_0$$
$$u(t) = \int_{t_0}^{t_f} v(t) dt + u_0$$

Después de dos integraciones puede producir desplazamientos irreales de varios metros.

Por ello, si el acelerograma no se corrige adecuadamente, podrían obtenerse resultados absurdos:

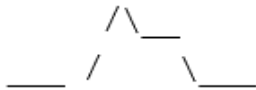
- Velocidades que nunca vuelven a cero.
- Desplazamientos permanentes imposibles.
- Derivas sin significado físico.



Registro correctamente corregido

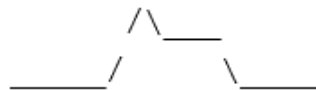
Porque al integrar la aceleración para obtener velocidad y desplazamiento, los errores se amplifican.

Velocidad:



Finaliza aproximadamente en cero.

Desplazamiento:

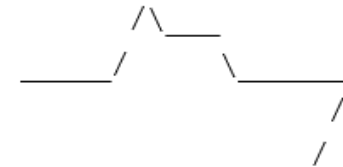


Se estabiliza.

Registro con ruido de baja frecuencia

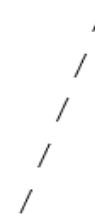
Porque al integrar la aceleración para obtener velocidad y desplazamiento, los errores se amplifican.

Velocidad:



Nunca vuelve al cero.

Desplazamiento:



Presenta una deriva creciente.



Efecto sobre el espectro de respuesta

El ruido de baja frecuencia afecta principalmente:

- Periodos largos.
- Estructuras flexibles.
- Edificios altos.
- Puentes.
- Torres.
- Análisis de desplazamiento.

Produce:

- Valores exagerados de pseudo-desplazamiento.
- Distorsión del espectro para periodos grandes.
- Errores en análisis tiempo-historia.



Eliminación del ruido de baja frecuencia

Las técnicas más empleadas son:

1. Corrección de línea base (Baseline correction)

Consiste en:

- Remover tendencias lineales.
- Remover tendencias polinomiales.
- Ajustar el valor medio a cero.

2. Filtro pasa-altas (High-pass filter)

Elimina componentes de muy baja frecuencia.

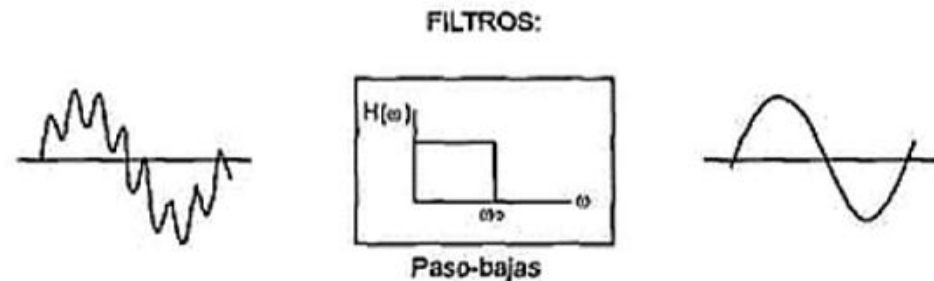
3. Combinación de filtros

Es la práctica más común.

Por ejemplo:

- High-pass: 0.1 Hz
- Low-pass: 25 Hz

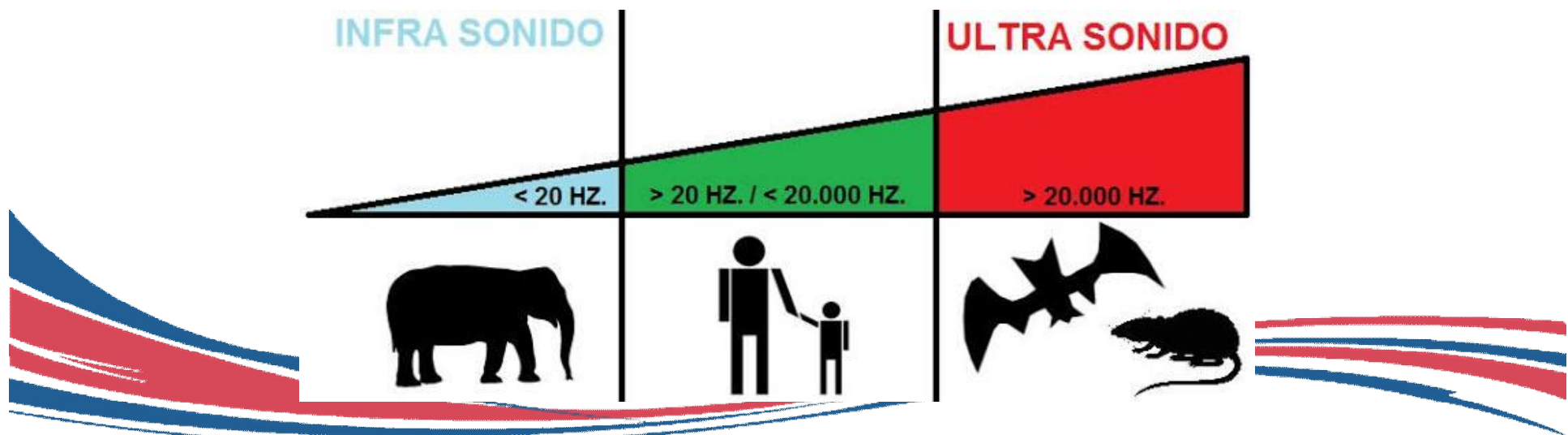
Formando un filtro pasa-banda.

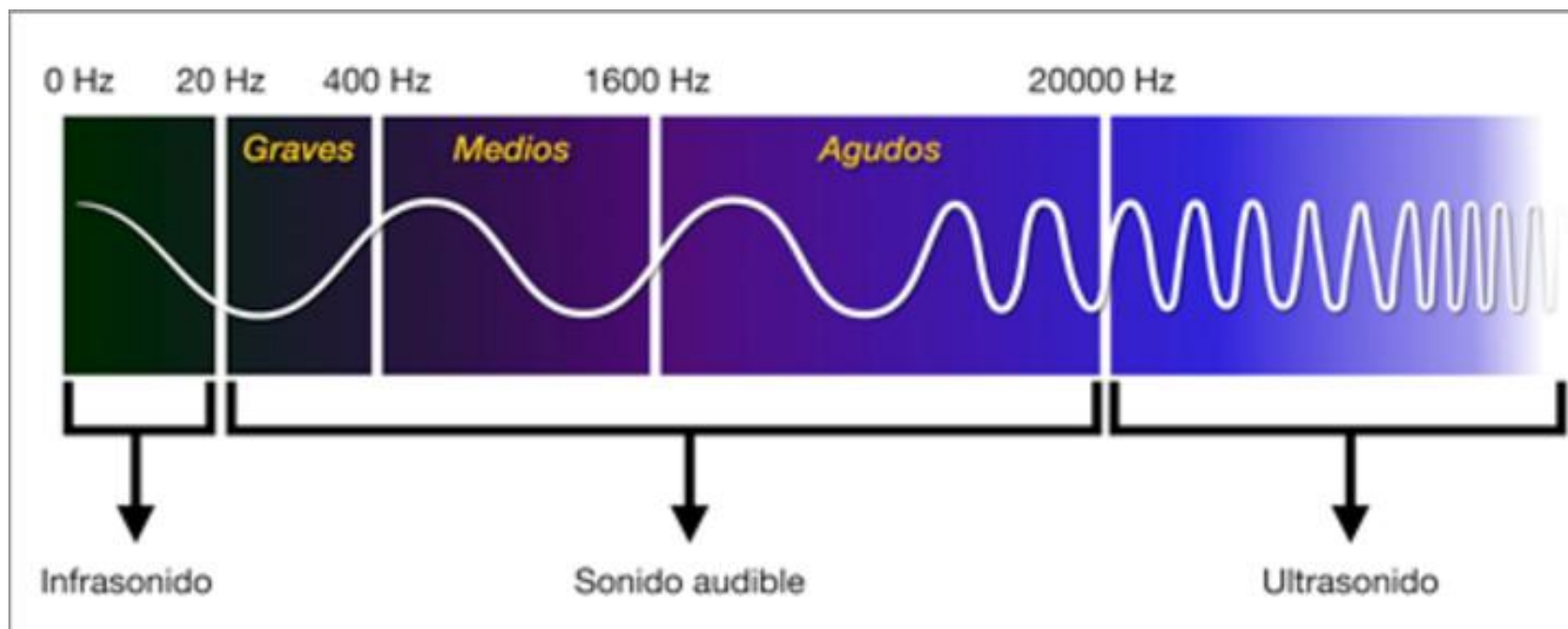


Nota

En ingeniería sísmica, el ruido de alta frecuencia suele afectar la aceleración, mientras que el ruido de baja frecuencia afecta severamente la velocidad y especialmente el desplazamiento, razón por la cual la corrección de línea base es una etapa obligatoria antes de utilizar acelerogramas en análisis dinámicos.

Tipo de ruido	Frecuencia	Principal causa	Afecta principalmente
Alta frecuencia	Alta (>10-20 Hz generalmente)	Ruido electrónico e instrumental	PGA, estructuras rígidas y periodos cortos
Baja frecuencia	Baja (<0.1-0.5 Hz generalmente)	Error de línea base y deriva instrumental	Velocidades, desplazamientos y estructuras flexibles





Ruido de alta frecuencia vs. ruido de baja frecuencia en acelerogramas



Aspecto	Ruido de Alta Frecuencia	Ruido de Baja Frecuencia
Definición	Oscilaciones rápidas y erráticas que se superponen a la señal sísmica real.	Variaciones lentas o tendencias artificiales que producen derivas en el registro.
Rango de frecuencias	Frecuencias altas (generalmente $> 10\text{-}20\text{ Hz}$).	Frecuencias bajas (generalmente $< 0.1\text{-}0.5\text{ Hz}$).
Períodos asociados	Períodos cortos.	Períodos largos.
Apariencia en el acelerograma	Pequeñas vibraciones rápidas alrededor de la señal.	Desplazamiento de la línea base o tendencia creciente/decreciente.
Origen principal	Ruido electrónico, interferencias electromagnéticas, vibraciones ambientales y limitaciones instrumentales.	Errores de línea base, deriva instrumental, saturación parcial del sensor y errores de digitalización.
Dominio de Fourier	Se concentra en la parte derecha del espectro de frecuencias.	Se concentra en la parte izquierda del espectro de frecuencias.
Influencia en la aceleración	Puede alterar significativamente la PGA y las aceleraciones máximas.	Generalmente tiene poca influencia directa sobre la PGA.
Influencia en la velocidad	Efecto limitado.	Puede generar velocidades residuales irreales.
Influencia en el desplazamiento	Efecto generalmente pequeño.	Puede producir desplazamientos artificiales de gran magnitud.
Estructuras más afectadas	Estructuras rígidas y de períodos cortos.	Estructuras flexibles y de períodos largos.
Ejemplos de estructuras afectadas	Viviendas bajas, muros estructurales, estructuras industriales rígidas.	Edificios altos, puentes, torres, chimeneas y estructuras esbeltas.
Impacto en los espectros de respuesta	Distorsiona la zona de períodos cortos del espectro.	Distorsiona la zona de períodos largos del espectro.
Consecuencia en análisis dinámicos	Puede sobreestimar aceleraciones espectrales de corto período.	Puede sobreestimar desplazamientos y derivas estructurales.
Problema principal que genera	Aparición de picos espectrales artificiales.	Deriva de velocidad y desplazamiento (drift).
Método de corrección más utilizado	Filtro pasa-bajo (Low-Pass Filter).	Corrección de línea base y filtro pasa-altas (High-Pass Filter).
Sensibilidad en análisis tiempo-historia	Moderada.	Muy alta.
Nivel de preocupación para el ingeniero sísmico	Importante para análisis de aceleraciones.	Crítico para estudios de velocidad, desplazamiento y respuesta no lineal.



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



EJEMPLOS:

1) Registro



20220216071243.dig1.ch1.KMI.evt

TAREA:

Corrija y filtre el registro



XN003.EVT

- Generar instructivo (paso a paso) de como se trata el registro indicado, de acuerdo a lo trabajado en los ejemplos de clase. (desde VieWAVE, hasta acelerograma corregido)
- Generar graficas que comparen el registro corregido y el no corregido (incluir aceleración, velocidad y desplazamiento)
- Entrega: 08-08-2026, 15:00, subir PDF a la carpeta de Moodle
- En grupos